

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ

วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองที่ได้ทดสอบมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากระบบที่เตรียมเอาไว้สามารถทำการเก็บข้อมูลหลักฐานได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้ออกแบบไว้ มีการเข้ารหัส รวมทั้ง มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลและผู้รับผู้ส่ง โดยที่ไม่โดนทำลายหลักฐานหรือลบร่องรอย เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในการเก็บหลักฐาน และ ใช้ในการวิเคราะห์นั้น ไม่ได้อยู่บนเครื่องที่ต้องการตรวจสอบจริงๆ ระบบสามารถแจ้งเตือนต่อเหตุการณ์ที่น่าสงสัย ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบต่อไป ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบ และใครเป็นคนกระทำ และสามารถค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นตาม ช่วงเวลาที่กำหนด ตามผู้ใช้ หรือ โปรแกรม จนสามารถที่จะนำมารวบรวมและใช้ในการตัดสินใจว่าจะ ตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. การตอบสนอง นั้นจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อ มีการเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ระบบตอบสนองนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การเก็บหลักฐานและเตรียมระบบ การตรวจสอบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย การสืบหาหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึง การการปิดช่องโหว่ และการกู้คืนระบบ ทำให้ยากต่อการสร้างระบบขึ้นมาเองทั้งหมด จึงต้องนำโปรแกรม opensource เข้ามาช่วยในบางส่วน

2. การทำงานวิเคราะห์ข้อมูล สืบหาหลักฐาน และการกู้คืนระบบ ไม่ได้อยู่บนเครื่องนั้นจริงๆ ทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆ ทำได้อย่างลำบาก

3. การที่ต้องมีการส่งไฟล์สำคัญไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ snapshot หรือไฟล์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สืบหาหลักฐานจึงต้องใช้ทรัพยากรเครื่องมากจนทำให้ระบบช้า

4. การหาหลักฐานเพื่อเตรียมให้ผู้ดูแลระบบสืบหาหลักฐานนั้น จำเป็นจะต้องรู้ถึงรูปแบบการโจมตีในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้บุกรุกจะใช้เพื่อหลบหลีกการตามรอย และต้องรู้ว่าเหตุการณ์แบบใดที่ผิดปกติ และเหตุการณ์ใด เป็นเหตุการณ์ปกติ

5. การสืบหาหลักฐานนั้นโดยปกติแล้วจะเป็นการ สืบหาหลักฐานแบบ offline คือทำจากระบบที่ปิดแล้วในการพิจารณาข้อมูล และ ในที่นี้เราได้ใช้การสืบหาหลักฐานแบบ ออนไลน์ และกระบวนเครื่องอื่น จึงทำให้หาข้อมูลได้ยาก ต้องมีการค้นคว้า เพื่อหาวิธีที่จะเอาข้อมูลจากที่ต่างๆมาประกอบกัน เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

6. ในการเก็บ Snapshot หากมีการสั่งให้ระบบทำการเก็บ Snapshot พร้อมๆ กันในหลายๆ Directory อาจทำให้ซีพียูทำงานหนักจนไม่สามารถประมวลผลงานอย่างอื่นได้

5.3 แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

1. ทำการปรับปรุง Source Code ที่ได้เขียนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น
2. เพิ่มวิธีการเก็บหลักฐานเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์มากขึ้น
3. ผู้บุกรุกที่มีความสามารถอาจทำการตัดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่รับและส่งข้อมูลจึงต้องเพิ่มส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อดังกล่าว
4. เพิ่มรูปแบบการแจ้งเตือนให้หลากหลายขึ้นเช่น การส่งการแจ้งเตือนไปทางอีเมลล์
5. ทำการ Harden ระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น